

河南省 2025 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 参考答案及详解

选择 25×2=50 分，填空 15=30 分，计算 10=50 分，应用 2=14 分，证明 1=6 分，共 150 分。

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 下列函数为奇函数的是 (D)

A. $f(x) = x^3 \sin x$

B. $f(x) = \cos(\sin x)$

C. $f(x) = (5^x + 5^{-x})^3$

D. $f(x) = \frac{3^x - 1}{3^x + 1}$

解析 D 中 $f(-x) = \frac{3^{-x} - 1}{3^{-x} + 1} = \frac{1 - 3^x}{1 + 3^x} = -f(x)$ ，为奇函数；A 为偶函数，B 为偶函数，C 为偶函数。

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{3x} =$ (A)

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. 0

D. ∞

解析 利用等价无穷小 $\arcsin 2x \sim 2x$ ，原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$ 。

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) - 1$ 是比 $\sin x$ 高阶的无穷小，且 $f(0) = 1$ ，则下列选项正确的是 (C)

A. $f'(0) = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

C. $f'(0) = 0$

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin f(x) = 0$

解析 由题意 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{\sin x} = 0$ ，而 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} = 0$ 。

4. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处是 (D)

A. 连续点

B. 跳跃间断点

C. 第二类间断点

D. 可去间断点

解析 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{x-2} = 1 \neq f(2) = 0$ ，极限存在但不等于函数值，为可去间断点。

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{2-x} =$ (D)

A. e^4

B. e^{-4}

C. e^{-1}

D. e^2

解析 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{2-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{(2-x) \ln(1-2/x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{(2-x)(-2/x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-4/x+2} = e^2$ 。

6. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{\sin x} \right| = 0$, 则下列正确的是 (A)

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = 0$

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \sin x} = 0$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x(1 - \cos x)} = 0$

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

解析 由 $\left| \frac{f(x)}{\sin x} \right| \rightarrow 0$ 知 $f(x)$ 是比 $\sin x$ 高阶的无穷小, 即 $f(x) = o(x)$; 而 $|x|$ 与 x 同阶, 故 $\frac{f(x)}{|x|} \rightarrow 0$ 。

7. 函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $y = f(e^x)$, 则 $y'' =$ (C)

A. $f''(e^x)$

B. $f''(e^x)e^{2x}$

C. $e^x f'(e^x) + e^{2x} f''(e^x)$

D. $e^x f'(e^x) + e^x f''(e^x)$

解析 $y' = f'(e^x) \cdot e^x = e^x f'(e^x)$, $y'' = e^x f'(e^x) + e^x \cdot f''(e^x) \cdot e^x = e^x f'(e^x) + e^{2x} f''(e^x)$ 。

8. 函数 $y = (x^2 - x + 2)|x - 3|$ 的不可导点的个数 (B)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解析 $x = 3$ 为 $|x - 3|$ 的不可导点。令 $g(x) = x^2 - x + 2$, $g(3) = 8 \neq 0$, 故 $x = 3$ 处 y 不可导; 其余点均为多项式可导区间内点, 故不可导点个数为 1。

9. 函数 $y = \cos 2x$, 则 $y^{(2025)} =$ (A)

A. $2^{2025} \sin 2x$

B. $2^{2025} \cos 2x$

C. $-2^{2025} \cos 2x$

D. $-2^{2025} \sin 2x$

解析 $(\cos 2x)^{(n)} = 2^n \cos(2x + \frac{n\pi}{2})$, $n = 2025$ 时为 $2^{2025} \cos(2x + \frac{2025\pi}{2}) = 2^{2025} \cos(2x + \frac{\pi}{2}) = 2^{2025} \sin 2x$ 。

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f''(x) < 0$, 则 $f'(0), f'(2), f(2) - f(1)$ 的大小顺序正确的是 (B)

A. $f'(2) > f(2) - f(1) > f'(0)$

B. $f'(0) > f(2) - f(1) > f'(2)$

C. $f'(2) > f(1) > f'(0)$

D. $f'(2) < f'(0) < f(2) - f(1)$

解析 $f''(x) < 0$ 说明 $f'(x)$ 单调递减, 故 $f'(0) > f'(1) > f'(2)$ 。由拉格朗日中值定理, $f(2) - f(1) = f'(\xi)$, $\xi \in (1, 2)$, 故 $f'(0) > f'(1) > f'(\xi) > f'(2)$ 。

11. 函数 $y = f(x)$, $x \in (a, b)$ 在 $x = x_0$ 处取得最大值, 则必有 (D)

A. $f'(x_0) = 0$

B. $f''(x_0) = 0$

C. $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$

D. $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

解析 极值点可能在驻点或不可导点处取得。

12. 已知 $f(x) = -2x$, 则 $\int \frac{f(\tan x)}{\sin^2 x - 1} dx =$ (A)

A. $\tan^2 x + C$

B. $-\tan^2 x + C$

C. $\cot^2 x + C$

D. $-\cot^2 x + C$

解析 $\int \frac{-2 \tan x}{\sin^2 x - 1} dx = \int \frac{-2 \tan x}{-\cos^2 x} dx = 2 \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = \tan^2 x + C。$

13. 设 $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \ln \sin x dx$, $J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \ln x dx$, $K = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \ln \tan x dx$, 则 I, J, K 的大小关系 (A)

A. $I < J < K$

B. $I < K < J$

C. $K < J < I$

D. $J < K < I$

解析 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 上, $\sin x < x < \tan x$, 故 $\ln \sin x < \ln x < \ln \tan x$, 积分得 $I < J < K$ 。

14. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则在 (a, b) 内 (C)

A. 可能存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$

B. 至多存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$

C. 至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = 0$

D. 至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$

解析 由积分中值定理, 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = 0$ 。

15. $\int_{-1}^1 \left(xe^x + \frac{\sin^3 x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) dx =$ (B)

A. $-\frac{2}{e}$

B. $\frac{2}{e}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

解析 $\frac{\sin^3 x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 为奇函数, 在对称区间积分为 0; $\int_{-1}^1 xe^x dx = [xe^x - e^x]_{-1}^1 = 0 - (-2e^{-1}) = \frac{2}{e}。$

16. 已知广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{4}{1+kx^2} dx$ ($k > 0$) 收敛于 2, 则 $k =$ (D)

A. π

B. 2π

C. $4\pi^2$

D. π^2

解析 $\int_0^{+\infty} \frac{4}{1+kx^2} dx = \frac{4}{\sqrt{k}} \arctan(\sqrt{k}x) \Big|_0^{+\infty} = \frac{4}{\sqrt{k}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\sqrt{k}} = 2$, 解得 $k = \pi^2$ 。

17. 空间直线方程为 $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, 则直线必 (C)

A. 过原点且垂直于 x 轴

B. 过原点且垂直于 y 轴

C. 过点 $(1, 2, 0)$ 且垂直于 z 轴

D. 过点 $(1, 2, 1)$ 且垂直于 z 轴

解析 直线在 $z = 0$ 平面上, 且 $y = 2x$, 方向向量为 $(1, 2, 0)$, 与 z 轴方向向量 $(0, 0, 1)$ 垂直; 代入 $(1, 2, 0)$ 满足方程。

18. 关于微分方程 $y'' + x^2y' - 3xy = e^x$, 下列结论正确的是 (B)

A. ①②

B. ②④

C. ①③④

D. ②③④

解析 方程含 e^x 非齐次 (①错); 关于 y 及导数线性 (②对); 系数含 x^2, x 非常数 (③错); 最高阶为 y'' (④对)。

19. 用待定系数法求微分方程 $y'' - 3y' - 4y = xe^{-x}$ 的特解时, 其特解 y^* 可设为 (C)

A. $ax + b$

B. $(ax + b)e^{-x}$

C. $x(ax + b)e^{-x}$

D. $x^2(ax + b)e^{-x}$

解析 特征方程 $r^2 - 3r - 4 = 0$, 根为 $r = 4, -1$; e^{-x} 的指数 -1 是单特征根, 故特解设为 $x(ax + b)e^{-x}$ 。

20. 函数 $f(x, y, z) = xy + yz^2 - x$ 在点 $(2, -1, 1)$ 处沿 x 轴正方向的方向导数为 (A)

A. -2

B. -7

C. 2

D. 7

解析 沿 x 轴正方向的方向导数即 $\frac{\partial f}{\partial x}|_{(2, -1, 1)} = y - 1 = -1 - 1 = -2$ 。

21. 空间曲线 $\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = \sin t \\ z = t \end{cases}$ 在点 $(0, 1, \frac{\pi}{2})$ 的法平面方程为 (A)

A. $4x - z + \frac{\pi}{2} = 0$

B. $4y - z + \frac{\pi}{2} = 0$

C. $4x - z - \frac{\pi}{2} = 0$

D. $4y - z - \frac{\pi}{2} = 0$

解析 对应 $t = \frac{\pi}{2}$, 切向量 $\vec{r}' = (-4 \sin t, \cos t, 1)|_{t=\pi/2} = (-4, 0, 1)$, 法平面方程 $-4(x-0) + 0(y-1) + (z-\frac{\pi}{2}) = 0$, 即 $4x - z + \frac{\pi}{2} = 0$ 。

22. 已知函数 $x = x(y, z)$ 由 $2xz - 2xy + \ln y = 0$ 确定, 则 $\frac{\partial x}{\partial z} =$ (D)

A. $\frac{x}{z-y}$

B. $\frac{y}{x-z}$

C. $\frac{y}{z-x}$

D. $\frac{x}{y-z}$

解析 两边对 z 求偏导: $2x + 2z \frac{\partial x}{\partial z} - 2y \frac{\partial x}{\partial z} = 0$, 解得 $\frac{\partial x}{\partial z} = \frac{-2x}{2(z-y)} = \frac{x}{y-z}$ 。

23. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^0 f(x, y) dx =$ (A)

A. $\int_{-1}^0 dx \int_0^{1-x^2} f(x, y) dy$

B. $\int_{-1}^0 dx \int_{1-x^2}^0 f(x, y) dy$

C. $\int_0^1 dx \int_{1-x^2}^0 f(x, y) dy$

D. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x}}^0 f(x, y) dy$

解析 积分区域由 $y \in [0, 1]$, $x \in [-\sqrt{1-y}, 0]$ 确定, 即 $x^2 = 1-y$ 即 $y = 1-x^2$, 交换后 $x \in [-1, 0]$, $y \in [0, 1-x^2]$ 。

24. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2n-1}$ 的收敛域为 (B)

A. $(1, 3)$

B. $[1, 3)$

C. $(1, 3]$

D. $[1, 3]$

解析 收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = 1$, 即 $|x-2| < 1$ 得 $(1, 3)$; 端点 $x=1$ 时为 $\sum \frac{(-1)^n}{2n-1}$ 条件收敛, $x=3$ 时为 $\sum \frac{1}{2n-1}$ 发散, 故收敛域为 $[1, 3)$ 。

25. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且其和为 S , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1} + 2u_{n+2})$ 收敛于 (C)

A. $S + u_1$

B. $2S - u_2$

C. $2S - u_1 - 2u_2$

D. $S + u_1 - u_2$

解析 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - u_{n+1} + 2u_{n+2}) = \sum u_n - \sum u_{n+1} + 2 \sum u_{n+2} = S - (S - u_1) + 2(S - u_1 - u_2) = 2S - u_1 - 2u_2$ 。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 若 $f(x) = \ln x$, $f[g(x)] = 2x$, 则 $g(x) = e^{2x}$ 。

解析 $f[g(x)] = \ln g(x) = 2x$, 故 $g(x) = e^{2x}$ 。

27. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + (-1)^n}{n^2} = 0$ 。

解析 分子有界增长, 分母为 n^2 阶无穷大, 极限为 0。

28. 曲线 $y = e^{-2x} \cos 3x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$ 。

解析 $y' = -2e^{-2x} \cos 3x - 3e^{-2x} \sin 3x$, $y'(0) = -2$, 切线方程 $y - 1 = -2x$, 即 $y = -2x + 1$ 。

29. $\int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} [(x^2+1) \ln(x^2+1) - x^2] + C$ 。

解析 令 $u = \ln(1+x^2)$, $dv = x dx$, 分部积分得 $\frac{x^2}{2} \ln(1+x^2) - \int \frac{x^3}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [(x^2+1) \ln(x^2+1) - x^2] + C$ 。

30. 函数 $y = 2x^3 - 6x^2 + 5$ 的拐点坐标为 $(1, -3)$ 。

解析 $y' = 6x^2 - 12x$, $y'' = 12x - 12 = 0$ 得 $x = 1$, $y(1) = 2 - 6 + 5 = -3$, 两侧 y'' 变号, 拐点为 $(1, -3)$ 。

31. 设 $\int f(x) dx = x^2 + \ln(2x) + C$, 则 $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ 。

解析 对原函数求导: $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ 。

32. 曲线 $y = \frac{2x^2}{x^2 - x - 2}$ 的渐近线有 3 条。

解析 垂直渐近线 $x = -1, x = 2$; 水平渐近线 $y = 2$; 无斜渐近线, 共 3 条。

33. 广义积分 $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}} dx = \frac{\pi}{2}$ 。

解析 令 $t = \sqrt{1-x}$, $x = 1-t^2$, $dx = -2t dt$, 原式 $= \int_0^1 \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \arctan t \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$ 。

34. 求微分方程 $dy - (y + e^x)dx = 0$ 的通解 $y = e^x(x + C)$ 。

解析 方程为 $y' - y = e^x$, 一阶线性方程, 通解 $y = e^x(\int e^x \cdot e^{-x} dx + C) = e^x(x + C)$ 。

35. 设平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则二重积分 $\iint_D x dx dy = 0$ 。

解析 D 关于 y 轴对称, 被积函数 x 为关于 x 的奇函数, 积分值为 0。

36. $f(x, y) = x^2 + \tan \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Big|_{(1,0)} = 2$ 。

解析 $f_x = 2x + \sec^2 \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right) \cdot \frac{y(x^2 + y^2) - xy \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2}$, 代入 $(1, 0)$ 得 $f_x(1, 0) = 2$ 。

37. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+1) \arctan \frac{1}{x^2 + 4y^2} = \frac{\pi}{2}$ 。

解析 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $x^2 + 4y^2 \rightarrow 0^+$, 故 $\frac{1}{x^2 + 4y^2} \rightarrow +\infty$, $\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$; $x+1 \rightarrow 1$, 故极限为 $\frac{\pi}{2}$ 。

38. 已知椭圆 $L: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, 逆时针方向, 则 $\oint_L (y + e^x)dx + (2x + \cos y + 2y)dy = 8\pi$ 。

解析 由格林公式, $P = y + e^x$, $Q = 2x + \cos y + 2y$, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2 - 1 = 1$, 积分值等于椭圆面积 $\pi \cdot 4 \cdot 2 = 8\pi$ 。

39. $\vec{a} = \{1, -3, -2\}$, $\vec{b} = \{2, 1, 0\}$, 求 $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ 。

解析 $\vec{a} \times \vec{b}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 故垂直于 $\vec{a} - \vec{b}$, 点积为 0。

40. 将函数 $f(x) = \frac{4}{4-x^2}$ 展开为 x 的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n}$, $x \in (-2, 2)$ 。

解析 $f(x) = \frac{1}{1-x^2/4} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{4}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n}$, 收敛域 $|x| < 2$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{\sin 2x}{x}}{(e^x - 1) \arcsin x}$ 。

解: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - 1 \sim x$, $\arcsin x \sim x$, 分母 $\sim x^2$ 。

分子 $2 - \frac{\sin 2x}{x} = \frac{2x - \sin 2x}{x}$, 故

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \sin 2x}{x^3}$$

由洛必达法则或泰勒展开 $\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + o(x^3) = 2x - \frac{4x^3}{3} + o(x^3)$, 得

$$2x - \sin 2x = \frac{4x^3}{3} + o(x^3)$$

故原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^3/3}{x^3} = \frac{4}{3}$ 。

考点/方法 等价无穷小替换 + 洛必达法则 (或泰勒公式)

42. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(\tan x)^b$ 与 $(1 - \cos 2x)^{\frac{1}{b}}$ 都是比 x 的高阶无穷小, 求 b 的取值范围。

解: $x \rightarrow 0^+$ 时, $\tan x \sim x$, 故 $(\tan x)^b \sim x^b$ 。

$1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$, 故 $(1 - \cos 2x)^{\frac{1}{b}} \sim (2x^2)^{\frac{1}{b}} = 2^{1/b} x^{2/b}$ 。两者都是比 x 高阶的无穷小, 故

$$b > 1 \quad \text{且} \quad \frac{2}{b} > 1$$

解得 $1 < b < 2$ 。

考点/方法 等价无穷小 + 无穷小阶的比较

43. 对于函数 $y = \begin{cases} x = (t+1)^3 + 1 \\ y = \arcsin \sqrt{t} \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{1}{2}}$ 。

解: $\frac{dx}{dt} = 3(t+1)^2$, $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2\sqrt{t(1-t)}}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1}{2\sqrt{t(1-t)} \cdot 3(t+1)^2}$$

代入 $t = \frac{1}{2}$:

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=1/2} = \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \cdot 3\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \frac{9}{4}} = \frac{4}{27}$$

考点/方法 参数方程求导

44. 微分方程 $y'' - 3y' - 4y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = -5$ 的特解。

解: 特征方程 $r^2 - 3r - 4 = 0$, 解得 $r_1 = 4$, $r_2 = -1$ 。

通解为 $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{-x}$ 。由初始条件: $y(0) = C_1 + C_2 = 0$, $y'(0) = 4C_1 - C_2 = -5$ 。解得 $C_1 = -1$, $C_2 = 1$ 。故特解为 $y = -e^{4x} + e^{-x}$ 。

考点/方法 二阶常系数齐次线性微分方程 + 初值问题

45. 求不定积分 $\int \frac{e^x}{1 + \sqrt{2e^x + 1}} dx$ 。

解: 令 $t = \sqrt{2e^x + 1}$, 则 $e^x = \frac{t^2 - 1}{2}$, $e^x dx = t dt$, $dx = \frac{t}{e^x} dt = \frac{2t}{t^2 - 1} dt$ 。

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{1 + \sqrt{2e^x + 1}} dx &= \int \frac{1}{1 + t} \cdot t dt = \int \frac{t}{1 + t} dt \\ &= \int \left(1 - \frac{1}{1 + t} \right) dt = t - \ln|1 + t| + C \\ &= \sqrt{2e^x + 1} - \ln(1 + \sqrt{2e^x + 1}) + C \end{aligned}$$

考点/方法 换元积分法 (根式代换)

46. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2}, & -2 < x < 2 \\ x, & x \geq 2 \end{cases}$, 求 $\int_{-2}^2 f(x + 2) dx$ 。

解: 令 $t = x + 2$, $dx = dt$, 当 $x = -2$ 时 $t = 0$, 当 $x = 2$ 时 $t = 4$ 。

$$\int_{-2}^2 f(x + 2) dx = \int_0^4 f(t) dt = \int_0^2 \sqrt{4 - t^2} dt + \int_2^4 t dt$$

第一部分为上半圆 $\sqrt{4 - t^2}$ 在 $[0, 2]$ 上的积分, 即四分之一圆面积 $= \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \pi$ 。第二部分 $\int_2^4 t dt = \frac{1}{2} t^2 \Big|_2^4 = 8 - 2 = 6$ 。故原式 $= \pi + 6$ 。

考点/方法 分段函数定积分 + 定积分几何意义 + 换元法

47. 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{-1}$ 与平面方程 $\pi: 2x + 2y - z - 1 = 0$ 相交。

(1) 求直线 L 与平面 π 的夹角; (2) 求通过直线 L 与平面 π 的交点且与直线 L 垂直的平面方程。

解: (1) 直线方向向量 $\vec{s} = (1, 4, -1)$, 平面法向量 $\vec{n} = (2, 2, -1)$ 。

设夹角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|} = \frac{|2 + 8 + 1|}{\sqrt{1+16+1} \cdot \sqrt{4+4+1}} = \frac{11}{\sqrt{18} \cdot 3} = \frac{11}{9\sqrt{2}} = \frac{11\sqrt{2}}{18}$$

故 $\theta = \arcsin \frac{11\sqrt{2}}{18}$ 。(2) 先求交点。直线参数方程 $x = 1 + t, y = 4t, z = -1 - t$, 代入平面方程:

$$2(1+t) + 2(4t) - (-1-t) - 1 = 0$$

$$2 + 2t + 8t + 1 + t - 1 = 0 \Rightarrow 11t + 2 = 0 \Rightarrow t = -\frac{2}{11}$$

交点为 $(1 - \frac{2}{11}, -\frac{8}{11}, -1 + \frac{2}{11}) = (\frac{9}{11}, -\frac{8}{11}, -\frac{9}{11})$ 。所求平面过交点且与直线 L 垂直, 即平面法向量为 $\vec{s} = (1, 4, -1)$, 故平面方程为

$$(x - \frac{9}{11}) + 4(y + \frac{8}{11}) - (z + \frac{9}{11}) = 0$$

整理得 $x + 4y - z + \frac{-9+32-9}{11} = 0$, 即 $x + 4y - z + \frac{14}{11} = 0$, 或 $11x + 44y - 11z + 14 = 0$ 。

考点/方法 直线与平面夹角公式 + 线面交点求法 + 平面方程

48. 设二元函数 $z = (x-y) \sin(xy)$, 求 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \sin(xy) + (x-y)y \cos(xy)$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -\sin(xy) + (x-y)x \cos(xy)$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x \sin(xy) + xy(x-y) \cos(xy) + y \sin(xy) - xy(x-y) \cos(xy)$$

$$= (x+y) \sin(xy)$$

考点/方法 二元函数偏导数计算

49. 计算二重积分 $I = \iint_D x^2 e^{-\frac{y}{x}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 2x, y = 0, x = 1$ 及 $x = 2$ 所围成的闭区域。

解: 积分区域 $D: 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2x$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dx \int_0^{2x} x^2 e^{-y/x} dy = \int_1^2 x^2 \left[-x e^{-y/x} \right]_0^{2x} dx \\ &= \int_1^2 x^2 \cdot x(1 - e^{-2}) dx = (1 - e^{-2}) \int_1^2 x^3 dx \\ &= (1 - e^{-2}) \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_1^2 = (1 - e^{-2}) \cdot \frac{16 - 1}{4} = \frac{15}{4} \left(1 - \frac{1}{e^2} \right) \end{aligned}$$

考点/方法 二重积分化为累次积分

50. 求幂级数 $1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{x^{2n}}{2n} + \cdots$ 在其收敛区间 $(-1, 1)$ 上的和函数。

解: 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n}$ (注意 $n = 0$ 时单独处理, 实际从 $n = 1$ 开始)。

对 $S(x)$ 逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n \cdot x^{2n-1}}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-1} = \frac{x}{1-x^2}, \quad |x| < 1$$

积分得:

$$S(x) = \int_0^x \frac{t}{1-t^2} dt = -\frac{1}{2} \ln(1-t^2) \Big|_0^x = -\frac{1}{2} \ln(1-x^2)$$

注意原级数 $n = 0$ 时项为 1, 故完整和函数为

$$S(x) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1-x^2), \quad x \in (-1, 1)$$

考点/方法 幂级数逐项求导和函数

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 设曲线 $y = e^{2x}$ 、 $y = e^{-x}$ 及 $x = 2$ 所围成的区域为 D ，求其区域 D 的面积及绕 x 轴旋转一周而形成的体积。

解：先求交点：令 $e^{2x} = e^{-x}$ ，得 $2x = -x$ ， $x = 0$ ，交点为 $(0, 1)$ 。

(1) 面积：

$$S = \int_0^2 (e^{2x} - e^{-x}) dx = \left[\frac{1}{2} e^{2x} + e^{-x} \right]_0^2 = \left(\frac{1}{2} e^4 + e^{-2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2} e^4 + e^{-2} - \frac{3}{2}$$

(2) 绕 x 轴旋转体体积：

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 [(e^{2x})^2 - (e^{-x})^2] dx = \pi \int_0^2 (e^{4x} - e^{-2x}) dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{4} e^{4x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^2 = \pi \left[\left(\frac{1}{4} e^8 + \frac{1}{2} e^{-4} \right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) \right] \\ &= \pi \left(\frac{1}{4} e^8 + \frac{1}{2e^4} - \frac{3}{4} \right) \end{aligned}$$

考点/方法 平面图形面积 + 旋转体体积（垫圈法）

52. 将长为 $4m$ 的铁丝剪成两段，一段围成正方形，余下的围成圆周，如何选择边长与半径，可使两个图形的面积之和为最小。

解：设正方形边长为 x ，圆半径为 r ，则 $4x + 2\pi r = 4$ ，即 $2x + \pi r = 2$ ， $r = \frac{2-2x}{\pi}$ 。

面积之和：

$$A = x^2 + \pi r^2 = x^2 + \pi \left(\frac{2-2x}{\pi} \right)^2 = x^2 + \frac{4(1-x)^2}{\pi}$$

求导：

$$A' = 2x - \frac{8(1-x)}{\pi} = 0$$

$$2\pi x - 8 + 8x = 0 \Rightarrow x(2\pi + 8) = 8 \Rightarrow x = \frac{4}{\pi + 4}$$

$$r = \frac{2 - 2 \cdot \frac{4}{\pi+4}}{\pi} = \frac{2\pi}{\pi(\pi+4)} = \frac{2}{\pi+4}$$

此时 $A'' = 2 + \frac{8}{\pi} > 0$ ，故为极小值点，即最小值点。答：正方形边长为 $\frac{4}{\pi+4} m$ ，圆半径为 $\frac{2}{\pi+4} m$ 时面积之和最小。

考点/方法 导数求实际问题最小值

五、证明题（共 6 分）

53. $f(x)$ 是定义在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的连续奇函数, 在 $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, 使得 $f'(\xi) \sin(2\xi) = -2f(\xi)$ 。

证明: 构造辅助函数 $F(x) = f(x) \sin(2x)$ 。

因 $f(x)$ 为奇函数, $\sin(2x)$ 为奇函数, 故 $F(x)$ 为偶函数。又 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上连续可导, 故 $F(x)$ 也连续可导。 $F(-\frac{\pi}{4}) = f(-\frac{\pi}{4}) \sin(-\frac{\pi}{2}) = f(-\frac{\pi}{4}) \cdot (-1) = -f(-\frac{\pi}{4})$, $F(\frac{\pi}{4}) = f(\frac{\pi}{4}) \sin(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{4})$ 因 $f(x)$ 为奇函数, $f(-\frac{\pi}{4}) = -f(\frac{\pi}{4})$, 故 $F(-\frac{\pi}{4}) = f(\frac{\pi}{4}) = F(\frac{\pi}{4})$ 。由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

$$F'(x) = f'(x) \sin(2x) + f(x) \cdot 2 \cos(2x)$$

令 $F'(\xi) = 0$:

$$f'(\xi) \sin(2\xi) + 2f(\xi) \cos(2\xi) = 0$$

即 $f'(\xi) \sin(2\xi) = -2f(\xi) \cos(2\xi)$ 。

△ **答案存疑** 题目要求证的是 $f'(\xi) \sin(2\xi) = -2f(\xi)$ (无 $\cos(2\xi)$ 因子), 而按常规辅助函数法得到的是 $f'(\xi) \sin(2\xi) + 2f(\xi) \cos(2\xi) = 0$ 。若题目原文确为 $= -2f(\xi)$ 无 $\cos(2\xi)$ 因子, 则辅助函数需另设 (如 $F(x) = f(x)e^{\int 2 \cot 2x dx} = f(x) \sin 2x$, 但只能推出含 $\cos(2\xi)$ 的等式)。此处按原卷题目照录, 标存疑待核。

考点/方法 罗尔定理 + 辅助函数构造 + 奇函数性质